گزارش مطالعه جایابی کلید و برنامه‌ریزی اتوماسیون شبکه توزیع

روش سطح اول دستورالعمل TAV122-02/00 توانیر — فاز ۴ (گام‌های ۴ تا ۸)

پروژه	نام پروژه
2026-10-31	تاریخ گزارش
TAV122-02/00	مرجع روش
SwitchLoc 1.4.0	نرم‌افزار / نسخه
قبول (PASS)	نتیجه پذیرش
d00a0c44-077e-54a6-b997-25d01f04596a	شناسه اجرای جایابی
projects/khalkhal_phase1.sqlite	پایگاه داده پروژه
EPSG:32638 — EPSG:32638	سیستم مختصات تحلیل
شاخص ظرفیت ترانس (kVA≈kW) — تصمیم باز ۴ فاز ۳	مدل بار

۱. خلاصه مدیریتی

جدول ۱۸. همه اعداد این گزارش با کتاب کار Excel و خروجی GIS هم‌مبنا هستند و از یک اجرای واحد موتور جایابی تولید شده‌اند. تولید طرح‌های کلیدگذاری جدول ۱۷ با قاعده طلایی U×P پیوست ب، و انتخاب طرح اصلی هر فیدر با معیار بیشینهٔ CE/CN این گزارش خروجی فاز ۴ نرم‌افزار SwitchLoc است: رتبه‌بندی فیدرها بر مبنای شش معیار فرمول (۱) و جدول ۱۶ دستورالعمل،

اصلی به‌دست آمده است. در صورت اعمال طرح‌های اصلی، انرژی خاموشی از 707,961 به 588,049 کیلووات‌ساعت در سال می‌رسد. فیدر نخست اولویت (F5) با امتیاز 2.1680 در صدر قرار گرفته و مجموع 12 کلید پیشنهادی برای طرح‌های

شاخص‌های کلیدی

شاخص	مقدار
تعداد فیدر مدل‌شده	7
تعداد زون‌ها	513
شاخص کل بار شبکه (kW)	7,855
کلیدهای موجود	788
کلیدهای پیشنهادی فاز ۴	12
انرژی خاموشی قبل (kWh/سال)	707,961
انرژی خاموشی پس از طرح‌های اصلی (kWh/سال)	588,049
صرفه‌جویی (kWh ENS/سال)	119,911
بهترین نسبت CE/CN	0.0299
فیدر اولویت اول	F5

۲. روش، پارامترها و مراجع رسمی

طلایی روابط ۹ و ۱۰) و گام ۸ (مقایسه اقتصادی جدول ۱۸ با روابط ۸ و ۱۱ پیوست ب). پارامترهای این اجرا در جدول زیر ثبت شده است. اجرا شده است: گام‌های ۴-۵ (جداول ۱۳ تا ۱۵ تحلیل n-1)، گام ۶ (رتبه‌بندی فرمول ۱)، گام ۷ (طرح‌های جدول ۱۷ و قطعه‌بندی قاعده زنجیره محاسبات بند ۷-۷-۴ تا ۷-۷-۷ دستورالعمل

پارامترهای اجرا

پارامتر	مقدار
مدل ناحیه تحلیل (area_mode)	هسته قطعی فیدرها (کلید نامشخص = باز)
پروکسی بار زون	شاخص ظرفیت ترانس (kVA≈kW)
انتقال فقط با اتوماسیون	بله
ظرفیت نامی فیدرها (kW)	تنظیم‌نشده (A-10)
وزن‌های جدول ۱۶	1، 2، 3، 1، 1
مبنای	نرخ تصادفی کل (تصمیم باز ۱ فاز ۳)
مبنا معیار ۴	مجموع اولویت بار وزن‌شده با بار (A-14)
بیشینه فیدرهای ورودی گام ۷	3
زون‌های هدف قطعه‌بندی قاعده طلایی	3
بیشینه طرح‌های ۱٫۵ کلیدی	5

مدل هزینه (سیاست شرکت — قابل تنظیم)

پارامتر هزینه	مقدار (ریال)
هزینه کلید واکنش‌گر جدید (NC)	2,000,000,000
هزینه کلید نرمال‌باز جدید (NO)	3,000,000,000
ارتقای اتوماسیون یک کلید موجود	1,500,000,000
نرخ انرژی (ریال بر کیلووات‌ساعت)	1,000
زمان مانور هر کلیدزنی (دقیقه)	10

۳. تحلیل n-1 — جداول ۱۳، ۱۴ و ۱۵ (گام‌های ۴-۵)

و جدول ۱۵ تفکیک زون‌به‌زون بار خاموش‌شده و بازپُل‌شدنی است. مبنای بار، شاخص ظرفیت ترانس‌ها است (تصمیم باز ۴ فاز ۳).
از مسیر نقاط اتصال (Tie) را خلاصه می‌کند؛ جدول ۱۴ حداکثر بار خاموش‌شدنی (EP) و سهم قابل انتقال (TL) هر فیدر را نشان می‌دهد
جدول ۱۳ ارتباطات فیدر به فیدر

جدول ۱۳ — ارتباطات فیدرها

فیدر الف	فیدر ب	کلید	اتوماسیون‌پذیر	N	M
F2	F3	70fc7b01-cacf-595a-be4d-e63ddb063060	دارد	1	1
F2	F3	78327900-08ef-5532-a24c-e44e7f5df5e5	دارد	2	1
F2	F3	23016d0d-edf3-5ea1-bd0a-f45bacce397e	دارد	3	1
F2	F3	8d9db8c5-73d7-575c-baf6-1bf3acc9c5c8	دارد	4	1
F2	F3	b03751a9-dd5d-5528-bd8a-c573818c30ae	دارد	5	1
F2	F3	73933bad-8de6-58e3-9562-caf53375c048	دارد	6	1
F2	F3	4d4fc278-fe9f-59a1-8e77-513fb27891b6	دارد	7	1
F2	F3	7dbb8e68-4619-5cf2-868e-a49316389825	دارد	8	1
F2	F3	01c9d76f-26cd-5864-a9a1-a484385a858a	دارد	9	1
F2	F3	b2e94588-104f-590b-b4c1-1e527a8eb8ab	دارد	10	1
F2	F3	e32cbcc5-518a-55af-8d6d-253ad5953dbc	دارد	11	1
F2	F3	4595bd2f-78e0-5af3-abc4-d8c6033a022d	دارد	12	1
F2	F3	e2234af7-9031-595e-acaa-24dd1fa0ad1e	دارد	13	1
F2	F3	3ac7da0c-a546-52f2-bcf5-6db10f14d391	دارد	14	1
F2	F3	98a567db-beac-53a4-9702-9f334ccaac75	دارد	15	1
F2	F3	b20059b3-66dc-5b71-a8b5-d530fed718b8	دارد	16	1
F2	F3	f675739a-487c-5edc-8feb-a5ee7887d068	دارد	17	1
F2	F3	0253fb08-0afe-5792-b68d-ffeb16710b55	دارد	18	1
F2	F3	dede249a-9892-561a-bdad-de85d563a322	دارد	19	1
F2	F3	1745a74b-6658-5596-af0c-245f164879fd	دارد	20	1
F2	F3	f013f19b-ce47-5654-bd4f-2991cdf24ad2	دارد	21	1
F2	F3	da04a20f-b770-57f9-a73d-c28620887e0f	دارد	22	1
F2	F3	33a443a0-7461-55c8-b4aa-94362f25e57b	دارد	23	1
F2	F3	eead8f7e-ac8c-5523-8995-231be3af8497	دارد	24	1
F2	F3	cc2b5cdf-0c3e-51e6-9f79-e3bec3397751	دارد	25	1
F2	F3	700f398b-0511-5735-bb8e-f12b6e993c57	دارد	26	1
F2	F3	f39c1e1a-dba6-5452-93e8-7aea6752adb3	دارد	27	1
F2	F3	b4efc070-9c50-5ea3-b10a-86254167667a	دارد	28	1
F2	F3	d1f37dea-dac1-5e4d-a4cf-70232b309100	دارد	29	1
F2	F3	5e3dc8b7-c4a2-5cdf-a0cd-3e308257b101	دارد	30	1
F2	F3	e65ca9bd-9bea-5d9f-ba44-b1e5c547e8a2	دارد	31	1
F2	F3	bb41a31d-66b1-5376-b111-8a99cc62e773	دارد	32	1
F2	F3	79acd18c-1516-5a29-8ccd-8303e5b7c415	دارد	33	1
F2	F4	70fc7b01-cacf-595a-be4d-e63ddb063060	دارد	1	1
F2	F4	78327900-08ef-5532-a24c-e44e7f5df5e5	دارد	2	1
F2	F4	23016d0d-edf3-5ea1-bd0a-f45bacce397e	دارد	3	1
F2	F4	8d9db8c5-73d7-575c-baf6-1bf3acc9c5c8	دارد	4	1
F2	F4	b03751a9-dd5d-5528-bd8a-c573818c30ae	دارد	5	1
F2	F4	73933bad-8de6-58e3-9562-caf53375c048	دارد	6	1

M	N	اتوماسیون‌پذیر	کلید	فیدر ب	فیدر الف
1	7	دارد	4d4fc278-fe9f-59a1-8e77-513fb27891b6	F4	F2

یادداشت: N: تعداد نقاط اتصال زوج — M: زیرمجموعه اتوماسیون‌پذیر (تفسیر موقت A-13).

جدول ۱۴ — EP/TL فیدرها

تعداد زون	بار فیدر (kW)	بدترین زون	TL (قابل انتقال)	EP (بیشینه بار خاموش‌شده)	فیدر
1	475	زون 0	0.0٪	100.0٪	F1
3	1,130	زون 0	45.6٪	54.4٪	F2
3	1,345	زون 0	0.0٪	100.0٪	F3
2	1,560	زون 0	0.0٪	100.0٪	F4
1	2,000	زون 0	0.0٪	100.0٪	F5
3	1,345	زون 0	0.0٪	100.0٪	F7

جدول ۱۵ — تفکیک زون‌به‌زون خاموشی

بار فیدر (kW)	بازپُل‌شدنی با مانور (kW)	بار خاموش‌شده (kW)	شناسه زون	شماره زون	فیدر
475	0.0	475.0	a0551d24-1dd6-571e-aee5-18c64eb4ab2a	0	F1
1,130	515.0	615.0	13dda4bd-f695-5212-884c-e8cb57f5afec	0	F2
1,130	0.0	515.0	a3ad3e68-f043-522c-a6ca-f1120247ed7a	1	F2
1,130	0.0	0.0	e8a6c6c2-2141-5dca-9768-7eeb063c99a9	2	F2
1,345	0.0	1,345.0	8687c875-c7bc-575b-b730-d54756a89812	0	F3
1,345	0.0	0.0	bb6777d1-bb04-5894-b682-8e3798869800	1	F3
1,345	0.0	0.0	73f158a7-9666-55e9-b155-17910eed028a	2	F3
1,560	0.0	1,560.0	b3191dcd-8fbc-5231-9da1-dbae51a2279f	0	F4
1,560	0.0	0.0	d350375f-1345-5110-bfdd-2263cdc5252f	1	F4
2,000	0.0	2,000.0	b4c60310-44c0-5dfc-902a-0b186a31c851	0	F5
1,345	0.0	1,345.0	7d2be184-7d60-5a33-9afa-ee811f5dcb22	0	F7
1,345	0.0	0.0	14578532-463b-5dc6-a695-f0b81af1b202	1	F7
1,345	0.0	0.0	967e28e9-51b7-5c8f-8e4a-f9555f9024b0	2	F7

۴. رتبه‌بندی فیدرها — فرمول (۱) و جدول ۱۶ (گام ۶)

بارها (جدول ۱۲) و معیارهای ۵ و ۶ از ماتریس r/ فاز ۳. ماتریس کامل مقادیر خام، نرمال‌شده و وزن‌دار در کتاب کار Excel آمده است. ۱ معکوس تعداد ارتباطات (با سیاست رسمی «صفر ۱۰»، لنگر V-01)، معیارهای ۲ و ۳ از EP/TL جدول ۱۴، معیار ۴ مجموع اولویت شش معیار رسمی با وزن‌های جدول ۱۶ (۱،۱،۳،۲،۲،۱) محاسبه و با فرمول (۱) ترکیب شده‌اند: معیار

جدول ۱۶ — امتیاز و رتبه فیدرها (مقادیر خام معیارها)

معیار ۶: r (دقیقه)	معیار ۵: (بر سال)	معیار ۴: اولویت بار	TL :۳ معیار	EP :۲ معیار	معیار ۱: ارتباطات	کل امتیاز	فیدر	رتبه
62.8	169.50	2,000	0.0٪	100.0٪	1	2.1680	F5	1

تولید خودکار؛ اعداد این گزارش با شناسه اجرای جایابی بالای گزارش بازتولیدپذیر است — SwitchLoc 1.4.0.

رتبه	فیدر	کل امتیاز	معیار ۱: ارتباطات	EP :۲ معیار	TL :۳ معیار	معیار ۴: اولویت بار	معیار ۵: (بر سال)	معیار ۶: r (دقیقه)
2	F4	1.9632	7	100.0٪	0.0٪	1,560	159.50	70.4
3	F7	1.8916	0	100.0٪	0.0٪	1,345	11.00	35.3
4	F1	1.7677	0	100.0٪	0.0٪	475	65.00	60.7
5	F3	1.4467	33	100.0٪	0.0٪	1,345	27.00	32.2
6	F2	0.7628	41	54.4٪	45.6٪	1,130	12.00	31.0

یادداشت: وزن‌ها: ۱،۱،۱،۲،۲،۳ — فرمول (۱) بند ۷-۷-۵، صفحه ۳۳.

۵. طرح‌های کلیدگذاری — جدول ۱۷ و پیوست ب (گام ۷)

شده است. شناسه‌های گره، همان شناسه‌های لایه GIS هستند و مختصات دقیق مکان‌ها در پیوست الف و خروجی GIS آمده است. قطعه‌بندی تنه اصلی با قاعده طلایی U×P (روابط ۹ و ۱۰) و برای جفت‌فیدرهای دارای ظرفیت انتقال، طرح ۱٫۵ کلیدی (رابطه ۱۱) تولید برای هر فیدر پُراولویت،

جدول ۱۷ — طرح‌های کاندید

شناسه طرح	نوع	فیدرها	کلید تعداد	مکان/نوع کلیدها (شناسه گره)
a592b0db-8947-...	(واکنش‌گر جدید) سری (کلیدهای قطعه‌بندی	F5	2	0d9da8a9-105f-5ef0-b85d-3d3995c4890e (NC)12؛ a53da8-62c1-58ed-bd95-838557776570 (NC)
1cecce7d-6546-...	(واکنش‌گر جدید) سری (کلیدهای قطعه‌بندی	F4	2	0f049fe4-2b17-546e-809b-fa02916fd193 (NC)09؛ b5f5e0-6683-562e-ad9a-c1e7cc9c3d24 (NC)
1a14fdf2-1593-...	(واکنش‌گر جدید) سری (کلیدهای قطعه‌بندی	F7	2	0c5f979f-759e-5dff-8d8a-1c8c1bdb5651 (NC)54؛ a0789b-541e-5bfb-8fb0-3e546b7206b1 (NC)
76289400-232c-...	(نرمال‌باز + دو واکنش‌گر) طرح ۱٫۵ کلیدی	F2, F3	3	05326571-de99-59e7-882f-3ca818dbabe1 (NO)؛ c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a (automation_upgrade)؛ fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038 (automation_upgrade)
6edab98b-62e3-...	(نرمال‌باز + دو واکنش‌گر) طرح ۱٫۵ کلیدی	F2, F3	3	05e7123c-f5fa-5ee4-b43d-1a27933b0b9a (NO)؛ c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a (automation_upgrade)؛ fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038 (automation_upgrade)
8960c977-e720-...	(نرمال‌باز + دو واکنش‌گر) طرح ۱٫۵ کلیدی	F2, F3	3	077ab2ea-d6cd-5036-a07d-a4e8367835de (NO)؛ c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a (automation_upgrade)؛ fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038 (automation_upgrade)
b1fbd986-49bf-...	(نرمال‌باز + دو واکنش‌گر) طرح ۱٫۵ کلیدی	F2, F3	3	1201cfb4-d430-5f4d-ba11-c99f2db19659 (NO)؛ c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a (automation_upgrade)؛ fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038 (automation_upgrade)
ab827769-5efe-...	(نرمال‌باز + دو واکنش‌گر) طرح ۱٫۵ کلیدی	F2, F3	3	2b101dd0-79d6-5917-9414-5d521257bdef (NO)؛ c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a (automation_upgrade)؛ fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038 (automation_upgrade)

۶. مقایسه اقتصادی طرح‌ها — جدول ۱۸ (گام ۸)

هزینه سالانه‌شده طرح است؛ معیار انتخاب طبق بند ۷-۷-۷ بیشینهٔ CN صرفه‌ی ناشی از کاهش انرژی خاموشی (رابطه ۸) و CE و صرفاً برای شفافیت گزارش شده‌اند CE است. ستون «طرح اصلی» انتخاب نهایی هر اولویت را نشان می‌دهد. طرح‌های با CE/CN صفر (بدون کاهش خاموشی) از انتخاب خارج‌اند.

جدول ۱۸ — مقایسه CE/CN

انتخاب	CE/CN	CN (ریال)	CE (ریال)	E بعد (kWh)	E قبل (kWh)	N	فیدرها	نوع طرح
طرح اصلی	0	4,000,000,000	0	354,662	354,662	2	F5	(جدید) واکنش‌گر (کلیدهای سری قطعه‌بندی
طرح اصلی	0.029899	4,000,000,000	119,558,600	172,440	291,998	2	F4	(جدید) واکنش‌گر (کلیدهای سری قطعه‌بندی
طرح اصلی	8.8e-05	4,000,000,000	352,620	7,679	8,032	2	F7	(جدید) واکنش‌گر (کلیدهای سری قطعه‌بندی
طرح اصلی	0	6,000,000,000	0	22,041	22,041	3	F2, F3	(واکنش‌گر + دو (نرمال‌باز ۱٫۵ کلیدی طرح
	0	6,000,000,000	0	22,041	22,041	3	F2, F3	(واکنش‌گر + دو (نرمال‌باز ۱٫۵ کلیدی طرح
	0	6,000,000,000	0	22,041	22,041	3	F2, F3	(واکنش‌گر + دو (نرمال‌باز ۱٫۵ کلیدی طرح
	0	6,000,000,000	0	22,041	22,041	3	F2, F3	(واکنش‌گر + دو (نرمال‌باز ۱٫۵ کلیدی طرح
	0	6,000,000,000	0	22,041	22,041	3	F2, F3	(واکنش‌گر + دو (نرمال‌باز ۱٫۵ کلیدی طرح

۷. طرح اصلی برای هر اولویت

ترتیب اولویت، طرح منتخب (بیشینه CE/CN) و مکان کلیدها. این فهرست مبنای پیوست الف، خروجی GIS و ستاره‌های نقشه است. جدول زیر جمع‌بندی اجرایی مطالعه است: برای هر فیدر به

طرح منتخب هر فیدر

رتبه	فیدر	طرح منتخب	تعداد کلید	مکان/نوع کلیدها
1	F5	سری (کلیدهای واکنش‌گر جدید) قطعه‌بندی	2	0d9da8a9-105f-5ef0-b85d-3d3995c4890e (NC)12؛ a53da8-62c1-58ed-bd95-838557776570 (NC)
2	F4	سری (کلیدهای واکنش‌گر جدید) قطعه‌بندی	2	0f049fe4-2b17-546e-809b-fa02916fd193 (NC)09؛ b5f5e0-6683-562e-ad9a-c1e7cc9c3d24 (NC)

مکان/نوع کلیدها	تعداد کلید	طرح منتخب	فیدر	رتبه
0c5f979f-759e-5dff-8d8a-1c8c1bdb5651 (NC)54 ؛a0789b-541e-5bfb-8fb0-3e546b7206b1 (NC)	2	سری (کلیدهای واکنش‌گر جدید) قطعه‌بندی	F7	3
—	0	— (صرفه صفر)	F1	4
05326571-de99-59e7-882f-3ca818dbabe1 (NO)؛ c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a (automation_upgrade)؛ fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038 (automation_upgrade)	3	کلیدی (نرمال‌باز + دو واکنش‌گر) طرح ۱٫۵	F3	5
05326571-de99-59e7-882f-3ca818dbabe1 (NO)؛ c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a (automation_upgrade)؛ fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038 (automation_upgrade)	3	کلیدی (نرمال‌باز + دو واکنش‌گر) طرح ۱٫۵	F2	6

شبکه با ستاره‌های سبز (مکان کلیدهای پیشنهادی) در انتهای این گزارش آمده است؛ مختصات دقیق در پیوست الف و خروجی GIS.

نقشه

۸. محدودیت‌ها، تصمیم‌های باز و ثبت‌های بند ۱۹

معادل ظرفیت ترانس (تصمیم ۴ فاز ۳) و ظرفیت نامی فیدرها تنظیم‌نشده (A-10) که پیش از تصمیم سرمایه‌گذاری باید تکمیل شود.

رد نمی‌شود: همه محدودیت‌های این اجرا با کد صریح ثبت شده‌اند. تصمیم‌های باز اصلی: از نرخ تصادفی کل (تصمیم ۱ فاز ۳)، بار طبق بند ۱۹ هیچ شکاف مدلی بی‌صدا

ثبت‌های این اجرا

شرح	شدت	کد
نقاط (A-09) NO جایگزین و محاسبه تکرار می‌شود. زون و 13122 یال. گستره کامل هر فیدر پس از تأیید شد (کلیدهای با وضعیت نامشخص = باز): 206 تحلیل n-1 روی هسته قطعی فیدرها انجام	اطلاع	PLAC-AREA-STRICT
برای فعال‌سازی، feeder_rated_kw را تنظیم کنید. نیست؛ کنترل ظرفیت پشتیبان رد شد (A-10). ظرفیت نامی فیدرها در GIS موجود	اطلاع	PLAC-CAP-UNKNOWN
ظرفیت)؛ از EP/TL و رتبه‌بندی کنار گذاشته شد. فیدر F6: شاخص بار صفر است (بدون ترانس دارای	هشدار	PLAC-FEEDER-NOLOAD
1.0 برای همه بارها اعمال شد (تصمیم باز ۳ فاز ۳). هیچ نقطه باری ثبت نشده است؛ اولویت پیش‌فرض دسته‌بندی بار (جدول ۱۲) برای	اطلاع	PLAC-LOAD-CAT-DEFAULT
— شرط ۲/۳ رابطه (۱۱) کنترل نشد (A-10). ۱٫۵ کلیدی بین F2 و F3: ظرفیت نامی نامشخص طرح	اطلاع	PLAC-15-CAP-UNKNOWN
— شرط ۲/۳ رابطه (۱۱) کنترل نشد (A-10). ۱٫۵ کلیدی بین F2 و F3: ظرفیت نامی نامشخص طرح	اطلاع	PLAC-15-CAP-UNKNOWN
— شرط ۲/۳ رابطه (۱۱) کنترل نشد (A-10). ۱٫۵ کلیدی بین F2 و F3: ظرفیت نامی نامشخص طرح	اطلاع	PLAC-15-CAP-UNKNOWN
— شرط ۲/۳ رابطه (۱۱) کنترل نشد (A-10). ۱٫۵ کلیدی بین F2 و F3: ظرفیت نامی نامشخص طرح	اطلاع	PLAC-15-CAP-UNKNOWN
— شرط ۲/۳ رابطه (۱۱) کنترل نشد (A-10). ۱٫۵ کلیدی بین F2 و F3: ظرفیت نامی نامشخص طرح	اطلاع	PLAC-15-CAP-UNKNOWN

شرح	شدت	کد
و پیش از تصمیم نهایی باید ظرفیت‌ها وارد شود. ثبت شد (CE/CN — A-10) محافظه‌کارانه نیست ظرفیت انتقال پشتیبان نامحدود فرض و صراحتاً ظرفیت نامی فیدرها تنظیم نشده؛	اطلاع	PLAC-CAP-UNKNOWN
شد (تصمیم باز ۴ فاز ۳ — در انتظار تأیید کاربر). با شاخص ظرفیت ترانس‌ها (kVA≈kW) محاسبه بار زون‌ها	اطلاع	PLAC-LOAD-PROXY-NOTE

پیوست الف — کاربرگ اجرایی کلیدهای پیشنهادی

نرمال‌باز طرح ۱٫۵ کلیدی روی مرز دو فیدر قرار دارند و ستون زون آن‌ها «مرز» ثبت می‌شود (خارج از هسته قطعی زون‌بندی n-1). تبدیل اضافه بتوانند استفاده کنند. همین فهرست در قالب CSV و GeoJSON نیز کنار این گزارش خروجی گرفته می‌شود. کلیدهای — EPSG:32638) و طول/عرض جغرافیایی تبدیل‌شده به WGS84 است تا هم عملیات میدانی و هم نرم‌افزارهای GIS بدون مختصات X/Y در سیستم مختصات تحلیل (EPSG:32638

فهرست کلیدهای پیشنهادی (طرح‌های اصلی)

فیدر	شناسه گره	نوع کلید	طرح در ترتیب	زون	X (متر)	Y (متر)	جغرافیایی طول	جغرافیایی عرض
F5	0d9da8a9-105f-5ef0-b85d-3d3995c4890e	جدید (قطع‌کننده) کلید واکنش‌گر	1	0	809,906.9	4,171,476.8	48.512047	37.638187
F5	12a53da8-62c1-58ed-bd95-838557776570	جدید (قطع‌کننده) کلید واکنش‌گر	2	0	810,228.3	4,171,126.4	48.515534	37.634927
F4	0f049fe4-2b17-546e-809b-fa02916fd193	جدید (قطع‌کننده) کلید واکنش‌گر	1	0	809,947.4	4,171,521.0	48.512524	37.638572
F4	09b5f5e0-6683-562e-ad9a-c1e7cc9c3d24	جدید (قطع‌کننده) کلید واکنش‌گر	2	0	808,359.9	4,168,643.4	48.493351	37.613217
F7	0c5f979f-759e-5dff-8d8a-1c8c1bdb5651	جدید (قطع‌کننده) کلید واکنش‌گر	1	0	810,837.5	4,170,584.9	48.522196	37.629849
F7	54a0789b-541e-5bfb-8fb0-3e546b7206b1	جدید (قطع‌کننده) کلید واکنش‌گر	2	0	810,845.0	4,170,561.3	48.522271	37.629635
F2, F3	05326571-de99-59e7-882f-3ca818dbabe1	اتصال‌دهنده / کلید نرمال‌باز	1	مرز	811,381.7	4,169,096.5	48.527718	37.616275
F2, F3	c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a	کلید موجود ارتقای اتوماسیون	2	1	810,702.4	4,168,601.1	48.519825	37.612048
F2, F3	fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038	کلید موجود ارتقای اتوماسیون	3	0	813,791.8	4,169,669.1	48.555220	37.620607
F2, F3	05326571-de99-59e7-882f-3ca818dbabe1	اتصال‌دهنده / کلید نرمال‌باز	1	مرز	811,381.7	4,169,096.5	48.527718	37.616275
F2, F3	c1704f58-2cf1-5949-abd4-15fffdd2139a	کلید موجود ارتقای اتوماسیون	2	1	810,702.4	4,168,601.1	48.519825	37.612048
F2, F3	fcbc8ea8-6dd9-5c7c-a988-746e20993038	کلید موجود ارتقای اتوماسیون	3	0	813,791.8	4,169,669.1	48.555220	37.620607

نقشه شبکه و مکان کلیدهای پیشنهادی

SwitchLoc — هژورپ (proposed switches = stars)

